Paskaita 1

Lie algebros, idealai ir įvaizdžiai

Tikslai. *Matricų komutatoriai veda prie Lie algebros apibrėžimo. Idealus, faktoralgebras ir įvaizdžius nagrinėsime remdamiesi trimis nedideliais pavyzdžiais. Kitaip nei baigtinių grupių kompleksiniai įvaizdžiai, Lie algebros moduliai nebūtinai išsiskaido į neredukuojamus pomodulius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti Lie algebros aksiomas matricų pavyzdyje.
- Rasti nedidelės Lie algebros centrą, išvestinę algebrą ir faktoralgebrą.
- Sukonstruoti įvaizdį ir nustatyti jo invariantinius poerdvius.
- Įrodyti Šūro lemą baigtinės dimensijos neredukuojamiems kompleksiniams moduliams.

Visoje šioje paskaitoje tiesinės erdvės ir Lie algebros yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$. Tiesinių atvaizdavimų sandauga reiškia jų kompoziciją. Sandaugoje AB pirmiausia taikomas atvaizdavimas B.

1.1 Lie skliaustai

Dviejų endomorfizmų A ir B, veikiančių tiesinėje erdvėje V, *komutatorių* apibrėžiame lygybe

$$[A, B] = AB - BA.$$

Komutatorius nusako endomorfizmų A ir B nekomutatyvumą. Jis yra bitiesinis ir tenkina lygybę $[A, B] = -[B, A]$.

Kompozicijos asociatyvumas duoda dar vieną tapatybę. Išskleiskime tris dvigubus komutatorius:

$$\begin{aligned}
[A, [B, C]] &= ABC - ACB - BCA + CBA, \\
[B, [C, A]] &= BCA - BAC - CAB + ACB, \\
[C, [A, B]] &= CAB - CBA - ABC + BAC.
\end{aligned}$$

Kiekviena iš šešių sandaugų įeina po vieną kartą su kiekvienu ženklu. Todėl

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0.$$

Ši lygybė vadinama *Jakobio tapatybe*.

Apibrėžimas 1.1 (Lie algebra). *Lie algebra* yra kompleksinė tiesinė erdvė $\mathfrak{g}$, turinti bitiesinį atvaizdavimą

$$[\,\cdot\,,\,\cdot\,]\colon \mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\longrightarrow\mathfrak{g}$$

tokį, kad

$$[x,y]=-[y,x],\qquad [x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=0\quad \text{visiems } x,y,z\in\mathfrak{g}.$$

Šis atvaizdavimas vadinamas *Lie skliaustais*.

Virš lauko $\mathbb{C}$ iš antisimetriškumo gauname $2[x,x]=0$, todėl $[x,x]=0$. Atvirkščiai, iš bitiesiškumo ir sąlygos $[x,x]=0$, išskleidus reiškinį $[x+y,x+y]$, gaunamas antisimetriškumas.

Tiesinė erdvė $\operatorname{End}(V)$, kurioje skliaustai apibrėžti komutatoriumi, žymima $\mathfrak{gl}(V)$. Erdvės V bazė sutapatina algebrą $\mathfrak{gl}(V)$ su visomis kompleksinėmis $n\times n$ matricomis, kur $n=\dim V$. Šią Lie algebrą žymime $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$.

Apibrėžimas 1.2 (Poalgebra ir Abelio algebra). Tiesinis poerdvis $\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{g}$ vadinamas *Lie poalgebra*, jei

$$[x,y]\in\mathfrak{a}\quad \text{visiems } x,y\in\mathfrak{a}.$$

Lie algebra vadinama *Abelio algebra*, jei visi jos elementų skliaustai lygūs nuliui.

Bet kuri tiesinė erdvė tampa Abelio Lie algebra, jei joje apibrėžiame nulinius skliaustus.
Matricoms $A,B\in\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ pėdsakas tenkina lygybę

$$\operatorname{tr}(AB)=\sum_{i,j}A_{ij}B_{ji}=\sum_{j,i}B_{ji}A_{ij}=\operatorname{tr}(BA).$$

Todėl kiekvieno matricų komutatoriaus pėdsakas lygus nuliui. Vadinasi,

$$\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})=\{X\in\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C}):\operatorname{tr}X=0\}$$

yra Lie poalgebra. Ji vadinama *specialiąja tiesine Lie algebra*.

Pavyzdys 1.3 (Algebra $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$). Naudokime surikiuotą bazę (h,e,f), kur

$$h=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad e=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\qquad f=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}.$$

Kiekviena nulinio pėdsako 2×2 matrica vienareikšmiškai užrašoma pavidalu

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&-a\end{pmatrix}=ah+be+cf.$$

Pavyzdžiui,

$$ef=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\qquad fe=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

Vadinasi, $[e,f]=h$. Kiti dveji skliaustai yra

$$[h,e]=2e,\qquad [h,f]=-2f.$$

Pagal bitiesiškumą ir antisimetriškumą šie trys sąryšiai nusako visus skliaustus.

Sandauga $h^2=I_2$ nėra nulinio pėdsako matrica. Taigi algebra $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ yra uždara skliaustų atžvilgiu, bet nėra uždara matricų daugybos atžvilgiu. Šią algebrą taip pat žymime $\mathfrak{sl}_2$.

1.2 Idealai ir faktoralgebros

Poerdviams $U, W \subseteq \mathfrak{g}$ žymėkime

$$[U, W] = \operatorname{span}\{[u, w] : u \in U,\ w \in W\}.$$

Šis užrašas reiškia skliaustų tiesinį apvalkalą, o ne vien skliaustų aibę.

Apibrėžimas 1.4 (Idealas, centras ir išvestinė algebra)**.** Algebros $\mathfrak{g}$ *idealas* yra tiesinis poerdvis $\mathfrak{a}$ toks, kad

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{a}] \subseteq \mathfrak{a}.$$

Algebros $\mathfrak{g}$ *centras* ir *išvestinė algebra* yra

$$Z(\mathfrak{g}) = \{z \in \mathfrak{g} : [x, z] = 0 \text{ visiems } x \in \mathfrak{g}\}, \qquad [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \operatorname{span}\{[x, y] : x, y \in \mathfrak{g}\}.$$

Kiekvienas idealas yra poalgebra. Atvirkštinis teiginys neteisingas. Pavyzdžiui, poerdvis $\mathbb{C}h$ yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ poalgebra, bet ne idealas:

$$[e, h] = -2e \notin \mathbb{C}h.$$

Centras yra idealas, nes $[\mathfrak{g}, Z(\mathfrak{g})] = 0$. Išvestinė algebra taip pat yra idealas. Jei $x \in \mathfrak{g}$ ir $w \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$, tai elementas $[x, w]$ yra dviejų algebros $\mathfrak{g}$ elementų skliaustai. Vadinasi, $[x, w] \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$.

Teiginys 1.5 (Faktoralgebra)**.** *Tegul $\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas. Faktorerdvė $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ turi Lie skliaustus, apibrėžtus formule*

$$[x + \mathfrak{a}, y + \mathfrak{a}] = [x, y] + \mathfrak{a}.$$

Faktorinis atvaizdavimas $q\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$, apibrėžtas formule $q(x) = x + \mathfrak{a}$, išsaugo skliaustus.

Įrodymas. Pirmiausia patikrinkime, kad gretutinių klasių skliaustai nepriklauso nuo atstovų pasirinkimo. Kai $a, b \in \mathfrak{a}$, iš bitiesiškumo gauname

$$[x + a, y + b] - [x, y] = [x, b] + [a, y] + [a, b].$$

Pagal idealo sąlygą ir antisimetriškumą kiekvienas narys priklauso poerdviui $\mathfrak{a}$. Todėl abeji skliaustai apibrėžia tą pačią gretutinę klasę.

Bitiesiškumas, antisimetriškumas ir Jakobio tapatybė galioja ir gretutinėms klasėms. Pavyzdžiui, Jakobio suma faktoralgebroje yra algebros $\mathfrak{g}$ Jakobio sumos gretutinė klasė, todėl ji lygi nuliui. Iš apibrėžiančiosios formulės gauname

$$q([x, y]) = [q(x), q(y)].$$ ∎

Idealo sąlyga yra būtina. Tarkime, kad aukščiau užrašyti gretutinių klasių skliaustai gerai apibrėžti, ir paimkime $a \in \mathfrak{a}$. Gretutinės klasės $a + \mathfrak{a}$ ir $0 + \mathfrak{a}$ sutampa. Todėl

$$[x, a] + \mathfrak{a} = [x, 0] + \mathfrak{a} = \mathfrak{a} \quad \text{visiems } x \in \mathfrak{g},$$

o tai reiškia, kad $[x, a] \in \mathfrak{a}$.

Apibrėžimas 1.6 (Homomorfizmas)**.** Tegul $\mathfrak{g}$ ir $\mathfrak{k}$ yra Lie algebros. *Lie algebrų homomorfizmas* yra tiesinis atvaizdavimas $\varphi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{k}$ toks, kad

$$\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)] \quad \text{visiems } x, y \in \mathfrak{g}.$$

Bijektyvus homomorfizmas vadinamas *izomorfizmu*.

Homomorfizmo φ branduolys yra idealas. Jei $a \in \ker\varphi$ ir $x \in \mathfrak{g}$, tai

$$\varphi([x,a]) = [\varphi(x), \varphi(a)] = [\varphi(x), 0] = 0.$$

Vaizdas yra poalgebra, nes $[\varphi(x), \varphi(y)] = \varphi([x,y])$. Pagal pirmąją tiesinių erdvių izomorfizmo teoremą gauname tiesinę bijekciją

$$\mathfrak{g}/\ker\varphi \longrightarrow \operatorname{im}\varphi, \qquad x + \ker\varphi \longmapsto \varphi(x).$$

Pagal homomorfizmo tapatybę šis atvaizdavimas išsaugo skliaustus.

Faktoralgebra $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ yra Abelio algebra. Bendresniu atveju faktoralgebra $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ yra Abelio algebra tada ir tik tada, kai

$$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \subseteq \mathfrak{a}.$$

Tai tiesiogiai išplaukia iš faktoralgebros skliaustų apibrėžimo. Taigi išvestinė algebra $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ yra mažiausias idealas, pagal kurį gauta faktoralgebra yra Abelio algebra.

1.3 Jungtinis įvaizdis

Lie algebra skliaustais veikia savo pačios tiesinę erdvę. Elementui $x \in \mathfrak{g}$ apibrėžkime

$$\operatorname{ad} x \colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}, \qquad (\operatorname{ad} x)(y) = [x,y].$$

Perrašykime Jakobio tapatybę pavidalu

$$[x,[y,z]] = [[x,y],z] + [y,[x,z]]. \tag{1.1}$$

Kai $z \in \mathfrak{g}$, iš jos gauname

$$[\operatorname{ad} x, \operatorname{ad} y](z) = [x,[y,z]] - [y,[x,z]] = [[x,y],z] = \operatorname{ad}([x,y])(z).$$

Vadinasi,

$$\operatorname{ad} \colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$$

yra Lie algebrų homomorfizmas. Jis vadinamas *jungtiniu įvaizdžiu*. Kadangi $\operatorname{ad} x = 0$ reiškia, kad $[x,y] = 0$ visiems $y \in \mathfrak{g}$, jungtinio įvaizdžio branduolys yra $Z(\mathfrak{g})$.

Idealas yra būtent poerdvis, invariantinis visų operatorių $\operatorname{ad} x$ atžvilgiu. Taigi idealai yra jungtinio įvaizdžio invariantiniai poerdviai.

Apibrėžimas 1.7 (Derivacija)**.** Algebros $\mathfrak{g}$ *derivacija* yra tiesinis atvaizdavimas $D \colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ toks, kad

$$D([y,z]) = [Dy, z] + [y, Dz] \quad \text{visiems } y,z \in \mathfrak{g}.$$

Pavidalo $\operatorname{ad} x$ derivacija vadinama *vidine derivacija*.

Lygybė (1.1) reiškia, kad kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} x$ yra derivacija. Tai yra sandaugos diferencijavimo taisyklės atitikmuo skliaustams.

Nenulinėje Abelio algebroje abi derivacijos taisyklės pusės lygios nuliui. Todėl kiekvienas tiesinis atvaizdavimas yra derivacija, o kiekviena vidinė derivacija lygi nuliui.

Pavyzdys 1.8 (Algebros $\mathfrak{sl}_2$ centras ir išvestinė algebra)**.** Iš Pavyzdžio 1.3 skliaustų sąryšių gauname

$$e = \frac{1}{2}[h,e], \qquad f = -\frac{1}{2}[h,f], \qquad h = [e,f].$$

Kiekvienas bazės vektorius užrašomas skliaustais, todėl $[\mathfrak{sl}_2, \mathfrak{sl}_2] = \mathfrak{sl}_2$. Raskime centrą. Tegul $x = ah + be + cf$. Jei elementas x yra centrinis, tai

$$[h, x] = 2be - 2cf = 0.$$

Iš elementų e ir f tiesinio nepriklausomumo gauname $b = c = 0$. Likusi sąlyga yra

$$[e, ah] = -2ae = 0,$$

todėl $a = 0$. Vadinasi, $Z(\mathfrak{sl}_2) = 0$ ir jungtinis įvaizdis yra injektyvus.

1.4 Įvaizdžiai ir invariantiniai poerdviai

Apibrėžimas 1.9 (Įvaizdis). Algebros $\mathfrak{g}$ *įvaizdis* erdvėje V yra Lie algebrų homomorfizmas

$$\rho\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V).$$

Lygiavertiškai, atvaizdavimas ρ yra tiesinis ir

$$\rho([x, y]) = \rho(x)\rho(y) - \rho(y)\rho(x) \quad \text{visiems } x, y \in \mathfrak{g}.$$

Erdvė V, kurioje apibrėžtas šis veikimas, vadinama $\mathfrak{g}$-*moduliu*. Įvaizdis vadinamas *ištikimu*, jei $\ker \rho = 0$.

Grupės įvaizdis sandaugas paverčia operatorių sandaugomis. Lie algebros įvaizdis skliaustus paverčia operatorių komutatoriais. Lie algebros įvaizdžio operatoriai $\rho(x)$ nebūtinai yra apgręžiami.

Jei fiksuota bazė $(v_1, \ldots, v_d)$ erdvėje V, tai užrašas $D(x)$ reiškia operatoriaus $\rho(x)$ matricą šioje bazėje. Jos elementai tenkina lygybę

$$\rho(x)v_j = \sum_{i=1}^{d} D(x)_{ij} v_i.$$

Matricinės Lie algebros $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ *apibrėžiantysis įvaizdis* yra jos veikimas vektorių stulpelių erdvėje:

$$\rho_{\text{def}}(X)v = Xv.$$

Kitas pavyzdys yra *trivialusis įvaizdis*, kuriame $\rho(x) = 0$ visiems x. Skirtingai nuo trivialiojo grupės įvaizdžio, šio įvaizdžio operatoriai yra nuliniai, o ne tapatieji operatoriai.

Apibrėžimas 1.10 (Pomodulis ir neredukuojamumas). Poerdvis $W \subseteq V$ vadinamas *pomoduliu*, jei

$$\rho(x)W \subseteq W \quad \text{visiems } x \in \mathfrak{g}.$$

Nenulinis modulis vadinamas *neredukuojamu*, jei vieninteliai jo pomoduliai yra 0 ir V. Modulis vadinamas *visiškai redukuojamu*, jei jis yra neredukuojamų pomodulių tiesioginė suma.

Apribojus veikimą, poerdvis W tampa moduliu. Faktorerdvė V/W taip pat yra modulis, kai veikimas apibrėžtas formule

$$x \cdot (v + W) = \rho(x)v + W.$$

Šis veikimas gerai apibrėžtas, nes poerdvis W yra invariantinis. Čia veikiančioji algebra tebėra $\mathfrak{g}$. Tuo tarpu Teiginyje 1.5 faktorizuojama pati algebra.

Nagrinėkime apibrėžiantįjį $\mathfrak{sl}_2$-modulį. Tegul (v_1, v_2) yra standartinė erdvės $\mathbb{C}^2$ bazė. Tarkime, kad pomodulyje W yra vektorius $u = av_1 + bv_2 \neq 0$. Jei $b \neq 0$, tai

$$e(av_1 + bv_2) = bv_1 \in W, \qquad f(bv_1) = bv_2 \in W.$$

Taigi $W = \mathbb{C}^2$. Jei $b = 0$, tai $a \neq 0$. Vektoriaus $fu = av_2$ atvejis suvedamas į pirmąjį. Todėl apibrėžiantysis modulis yra neredukuojamas.

Apibrėžimas 1.11 (Persipynimo operatorius). Tegul $\mathfrak{g}$-moduliai V ir W apibrėžti įvaizdžiais ρ_V ir ρ_W. *Persipynimo operatorius* yra tiesinis atvaizdavimas $T\colon V \to W$ toks, kad

$$T\rho_V(x) = \rho_W(x)T \quad \text{visiems } x \in \mathfrak{g}.$$

Persipynimo operatorių tiesinė erdvė žymima $\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, W)$. Žymėkime $\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V) = \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V)$. Apgręžiamas persipynimo operatorius vadinamas modulių izomorfizmu.

Persipynimo operatoriaus branduolys ir vaizdas yra pomoduliai. Branduolio atveju

$$Tv = 0 \quad \Longrightarrow \quad T\rho_V(x)v = \rho_W(x)Tv = 0.$$

Vaizdo atveju pasinaudokime lygybe

$$\rho_W(x)(Tv) = T(\rho_V(x)v).$$

Teorema 1.12 (Šūro lema). *Tegul V ir W yra baigtinės dimensijos neredukuojami kompleksiniai $\mathfrak{g}$-moduliai. Kiekvienas nenulinis persipynimo operatorius $V \to W$ yra izomorfizmas. Be to,*

$$\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V) = \mathbb{C}\ \mathrm{id}_V\,.$$

Įrodymas. Nenulinio persipynimo operatoriaus branduolys nelygus V, todėl jis yra nulinis. Persipynimo operatoriaus vaizdas yra nenulinis, todėl jis lygus W. Vadinasi, šis atvaizdavimas yra izomorfizmas.

Dabar paimkime $T \in \operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V)$. Kadangi laukas $\mathbb{C}$ yra algebriškai uždaras, operatorius T turi tikrinę vertę λ. Persipynimo operatorius $T - \lambda\,\mathrm{id}_V$ turi nenulinį branduolį. Iš pirmojo teiginio išplaukia, kad šis persipynimo operatorius lygus nuliui. Vadinasi, $T = \lambda\,\mathrm{id}_V$. ∎

Šūro lema neteigia, kad kiekvienas modulis yra visiškai redukuojamas. Pavyzdžiui, tegul vienos dimensijos Abelio algebra $\mathbb{C}t$ veikia erdvę $\mathbb{C}^2$. Pasirinkime operatorių $\rho(t)$, kurio matrica standartinėje bazėje yra

$$D(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tiesė $\mathbb{C}(1,0)^{\mathsf{T}}$ yra invariantinė. Kiekvieną papildomąją tiesę apvelka vektorius $(a,1)^{\mathsf{T}}$ su tam tikru $a \in \mathbb{C}$. Tačiau

$$D(t)\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \notin \mathbb{C}\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vadinasi, ši tiesė yra vienintelė invariantinė tiesė. Modulis yra redukuojamas, tačiau jis negali būti dviejų invariantinių tiesių tiesioginė suma. Taigi jis nėra visiškai redukuojamas. Visišką redukuojamumą, kai algebra $\mathfrak{g}$ tenkina tam tikrą sąlygą, įrodysime 5-oje paskaitoje.

1.5 Dvi algebros, turinčios Abelio faktoralgebras

Kiekvienai algebrai apskaičiuosime bazės vektorių skliaustus. Paskui šiais skliaustais naudosimės centrui rasti.

Pavyzdys 1.13 (Viršutinės trikampės matricos)**.** Tegul $\mathfrak{b}$ yra visų viršutinių trikampių 2×2 matricų algebra. Matricoms

$$X=\begin{pmatrix} a & b\\ 0 & d\end{pmatrix},\qquad Y=\begin{pmatrix} u & v\\ 0 & w\end{pmatrix},$$

iš matricų daugybos gauname

$$[X,Y]=\begin{pmatrix} 0 & (a-d)v+(w-u)b\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

Visi skliaustai priklauso poerdviui $\mathbb{C}e$. Kadangi $[h,e]=2e$, kiekvienas matricos e kartotinis užrašomas skliaustais. Todėl

$$[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]=\mathbb{C}e.$$

Centrinė matrica X turi komutuoti su matricomis h ir e. Iš skliaustų formulės gauname

$$[X,h]=-2be,\qquad [X,e]=(a-d)e.$$

Vadinasi, $b=0$ ir $a=d$. Atvirkščiai, skaliarinės matricos komutuoja su kiekviena matrica. Taigi

$$Z(\mathfrak{b})=\mathbb{C}I_2.$$

Erdvėje $\mathbb{C}^2$ apibrėžkime nulinius skliaustus. Atvaizdavimas

$$\mathfrak{b}\longrightarrow\mathbb{C}^2,\qquad \begin{pmatrix} a & b\\ 0 & d\end{pmatrix}\longmapsto(a,d)$$

yra siurjektyvus homomorfizmas, kurio branduolys yra $\mathbb{C}e$. Visų skliaustų įstrižainės elementai lygūs nuliui, todėl homomorfizmo sąlyga tenkinama. Vadinasi, $\mathfrak{b}/\mathbb{C}e\cong\mathbb{C}^2$.

Pavyzdys 1.14 (Heizenbergo algebra)**.** Algebroje $\mathfrak{gl}_3(\mathbb{C})$ paimkime

$$p=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad q=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad z=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

Šių matricų tiesinis apvalkalas vadinamas *Heizenbergo algebra* $\mathfrak{h}_3$. Sudauginę matricas, gauname

$$[p,q]=z,\qquad [p,z]=[q,z]=0.$$

Vadinasi, $[\mathfrak{h}_3,\mathfrak{h}_3]=\mathbb{C}z$.

Elementui $x=ap+bq+cz$ centro sąlygos yra

$$[p,x]=bz=0,\qquad [q,x]=-az=0.$$

Taigi $a=b=0$ ir

$$Z(\mathfrak{h}_3)=\mathbb{C}z.$$

Faktoralgebra pagal idealą $\mathbb{C}z$ yra dviejų dimensijų Abelio algebra.

Dabar tegul V yra nenulinis $\mathfrak{h}_3$-modulis. Tarkime, kad $\rho(z) = c\ \mathrm{id}_V$. Tada

$$[\rho(p), \rho(q)] = \rho([p,q]) = \rho(z) = c\ \mathrm{id}_V, \qquad 0 = \mathrm{tr}[\rho(p), \rho(q)] = c\ \dim V.$$

Virš lauko $\mathbb{C}$ iš to išplaukia, kad $c = 0$. Kadangi elementas z yra centrinis, gauname

$$[\rho(z), \rho(x)] = \rho([z,x]) = 0 \quad \text{visiems } x \in \mathfrak{h}_3.$$

Taigi operatorius $\rho(z)$ yra persipynimo operatorius. Neredukuojamame modulyje pagal Šūro lemą operatorius $\rho(z)$ yra skaliarinis, todėl $\rho(z) = 0$.

Apibrėžiantysis trijų dimensijų modulis yra ištikimas. Jo pirmoji koordinatinė tiesė yra invariantinė, nes visos trys matricos p, q ir z vektorių $(1,0,0)^\mathsf{T}$ atvaizduoja į nulį. Šis modulis yra redukuojamas. Jo nenulinis operatorius $\rho(z)$ nėra skaliarinis.

Savikontrolės klausimai

(1) Ar elementų h ir e tiesinis apvalkalas yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ idealas?
(2) Kas yra $\ker(\mathrm{ad}\colon \mathfrak{h}_3 \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{h}_3))$?
(3) Ar nenulinis baigtinės dimensijos kompleksinis $\mathfrak{h}_3$-modulis V gali tenkinti sąlygą $[\rho(p), \rho(q)] = \mathrm{id}_V$?

Atsakymai. (1) Ne. Skliaustai $[f,h] = 2f$ nepriklauso elementų h ir e tiesiniam apvalkalui. (2) Branduolys yra centras $\mathbb{C}z$. (3) Ne. Paėmę pėdsakus, gauname $0 = \dim V$.

Santrauka

Lie skliaustai yra bitiesiniai ir antisimetriniai bei tenkina Jakobio tapatybę. Idealai yra būtent tie poerdviai, kuriems gretutinių klasių skliaustai yra gerai apibrėžti. Centras yra jungtinio įvaizdžio branduolys.

Įvaizdžiai skliaustus paverčia komutatoriais. Persipynimo operatoriams tarp baigtinės dimensijos neredukuojamų kompleksinių modulių galioja Šūro lema. Modulis nebūtinai yra visiškai redukuojamas. Kitose dviejose paskaitose apibrėšime nilpotentiškumą ir išsprendžiamumą. Šiuos apibrėžimus pritaikysime trikampių matricų pavyzdžiams.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, 1–2 ir 6.1 skyreliai. Erdmann–Wildon, *Introduction to Lie Algebras*, 1–2 ir 7 sk. Daugiau skaičiavimų ir įrodymų pateikta 1-ajame uždavinių lape.